【별표 3】

사방댐 비파괴검사 요령 및 안전도 등급판정

1. 콘크리트 구조물 안전도 평가를 위한 표면파 기법 도입

- SASW (Spectral-Analysis-of-Surface-Waves Method; Stokoe, 1994; 조성호 등, 2005)기법 적용하여 기존 콘크리트와 압축강도와의 관계에 대한 P-파 속도방식과의 검토를 통해 콘크리트 제체의 결함으로 판단되는 균열, 연속이음, 콜드 조인트, 박리, 백태 등에 대한 표면파시험 실시한다.

2. 사방댐 비파괴검사 절차

- 사방댐 비파괴검사를 위한 검사위치(격자)는 사방댐의 횡방향으로는 약 30cm 간격으로 설정하고, 종방향으로는 약 5cm 간격으로 설정하도록 한다. 그리고 2차원보간법을 사용하여 각 격자의 교점에 해당되는 표면파 속도를 구한다.
  - 단, 비파괴검사 위치는 사방댐의 대수면과 반수면을 검사하는 것을 원칙으로 하나, 경우에 따라서는 반수면 만을 검사할 수 있다.
- 그림 1에 도시한 바와 같이 격자를 구성하고 각 격자의 교점에서 표면파 속도 값을 추정한 후, 이에 대한 산술평균을 구하는 방법을 택한다.

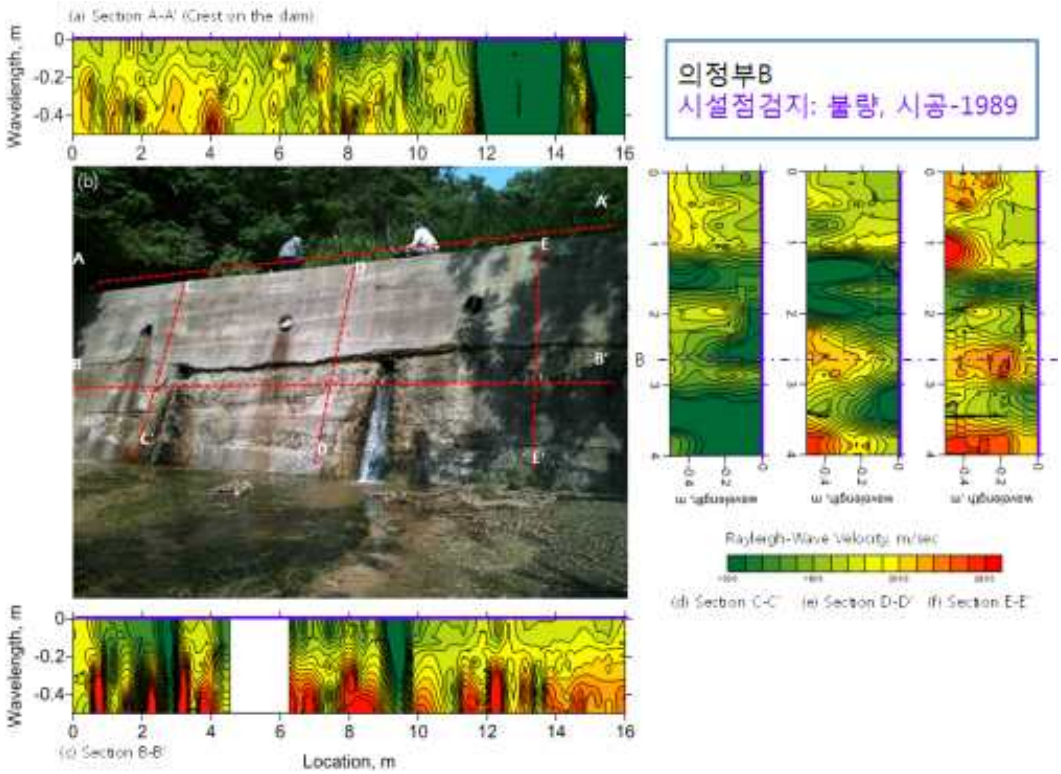


그림 1. 콘크리트 사방댐의 안전성 평가를 위해 요구되는 표면파 측선 및 표면파

· 각 격자 교점에서의 표면파 속도에 대하여 산술평균을 구한 후 P-파와 표면파 속도와의 관계식을 이용하여 P-파 속도를 추정하고 이를 측선 매질의 P-파 속도를 대표하는 값으로 결정한다.

3. 사방댐의 안전도 등급평가 및 조치사항

- 표 1의 기준에 따라 P-파속도 및 분산율을 조합하여 안전도 등급을 3개로 나누어 평가할 수 있다.

표 1. 사방댐 안전도 등급판정 및 조치사항

P-파 속도 (m/sec)	서술형 등급	문자 등급	조치사항
2,600 이상	손상 없음	A	문제가 없는 상태로 안전 및 기능발휘에는 지장이 없음. 단, 내구성 증진을 도모하고자 할 경우에는 외관상 취약한 곳에 간단한 보수 및 보강조치를 할 수 있음.
2,000~2,600	요점 관찰	B	전체적인 사방댐의 안전에는 지장이 없으나, 내구성, 기능성 저하가 우려되므로 조속한 보수 및 보강조치가 필요함.
2,000 미만	안전조치 필요	C	사방댐에 심각한 결함으로 사방댐의 안전에 위험이 있을 가능성이 농후하므로 즉각 사용을 금지하고 확실한 보강 혹은 개축조치가 필요함.